



Projekat II

Analitika velikih mobilnih tokova podataka

Mihajlo Madić 2119

Big Data Systems

Jun 2026, Niš

Izgraditi i uporediti dva pipeline-a za stream analitiku nad velikim SUMO skupom podataka o gradskom saobraćaju:

- Apache Spark Structured Streaming
- Apache Flink

Zajednički tok obrade:

SUMO → Kafka → Stream analitika → Kafka → Consumer / mapa

- Trendovi zagađenja u blizini značajnih prostornih entiteta
- Intenzitet saobraćaja u blizini ulica, zona ili objekata
- Tumbling i sliding prozori kao runtime parametri
- Uporedivi rezultati iz Spark i Flink implementacije

Ciljna arhitektura

Izvori

SUMO FCD izlaz, SUMO emission izlaz, referentni entiteti iz OSM / Google Maps izvora

Transport

File-to-Kafka producer i Kafka topic-i za sirove i obrađene tokove

Obrada

Spark Structured Streaming i Flink implementacije nad ekvivalentnim ulazima

Prikaz

Kafka consumer sa map-oriented prikazom rezultata

Planirane faze

- ① Bootstrap, arhitektura i setup odluke
- ② SUMO generisanje podataka i definicija šema
- ③ Kafka i kontejnerska infrastruktura
- ④ Implementacija producer-a
- ⑤ Spark analitika
- ⑥ Flink analitika
- ⑦ Consumer i vizualizacija
- ⑧ Benchmarking i finalna prezentacija

- Izbor grada
- Dizajn Kafka topic-a i event schema
- Metod za spatial matching
- Konačan izbor container image-a za Kafka i Flink